

1. 도입

2019년 기준 대한민국은 OECD 국가 중 초미세먼지 오염이 가장 심한 국가로 선정되었다. 국민의 건강에 직결되는 대기질의 문제임에도 불구하고 많은 사람이 그 심각성을 인지하지 못하고 있다. 우리의 일상과 가장 밀접한 환경 문제 이기에 본 프로젝트는 서울시의 미세먼지 현황을 자세히 분석하고 그를 알리고자 한다.

2. 일별 변화

2025년 1월 1일부터 2025년 4월 18일까지의 미세먼지 일별 변화를 선그래프로 시각화 하였다. 대부분은 80 (마이크로그램 퍼 세제곱미터) 아래에 머물렀으나 1월 중순과 3월 말에는 80 초과 150 미만에 머물러 급등 현상을 볼 수 있었다. 미세먼지의 경우 0~30 사이는 좋음, 31~80 사이는 보통이고 80~150은 나쁨, 150 초과는 매우 나쁨으로 분류된다.

초미세먼지의 경우 0~15는 좋음, 16~35는 보통, 36~75는 나쁨, 75 초과는 매우 나쁨으로 분류된다. 마찬가지로 같은 기간동안 초미세먼지 변화량을 일별로 시각화하였다. 대부분 35 아래에 머물러 좋음이나 보통 정도의 수준을 보여주었는데 1월 중순부터 후반부, 2월 중순 그리고 3월에는 35를 초과하는 날이 많았다. 결과적으로 2025년 1월부터 4월을 기준으로 두었을 때 서울특별시 대기오염은 초미세먼지의 경우가 더 심각하다는 것을 알 수 있었다.

3. 측정소별 미세먼지

미세먼지의 농도가 서울시 내에서 지역별로도 차이가 있을지 궁금하여 측정소별 농도를 확인하고자 하였다. 서울시 내에는 총 50개의 측정소가 존재하고, 각 지역의 특성에 따라 서로 다른 미세먼지 농도를 보였다. 다음은 특정소별 미세먼지 농도가 나쁨 이상인 일수를 시각화한 그래프이다. 앞선 2025년 전체 평균을 볼 때와 달리, 어느 지역에서 미세먼지 지수다 나쁨 이상을 기록하였는지 쉽게 알아볼 수 있었다. 미세먼지의 경우 강변북로, 서초구가 각각 14일, 12일로 높은 추세를 보였고, 초미세먼지는 구로구와 강동구가 35일을 넘겼다.

추가적으로 크게 지역구별로 나누어 시각화를 진행하였다. 미세먼지가 나쁨 이상인 날이 10일 이상인 지역은 서초구, 구로구, 종로구, 강동구였고 초미세먼지는 서초구, 양천구, 종로구, 강동구, 구로구가 30일 이상을 기록하였다. 공통적으로 서초구, 종로구, 강동구, 구로구에서 유독 미세먼지 농도가 나쁜 날이 많은 이유가 무엇일까.

그 이유를 파악하고자 서울시 대로별 교통량을 확인해보았다. 23년도, 24년도 서울시 교통량을 내림차순으로 정리하였을 때 서초구와 구로구의 남부 순환로, 구로구의 경인로, 강동구의 천호대로가 높은 교통량을 보여주었다. 교통량이 많은 지역은 대기의 오염도가 심할 수밖에 없다. 이 외에도 서초구는 남쪽이 산지로 둘러싸여 공기의 흐름이 정체될 수 있고, 종로구는 북쪽에 북한산이 위치한다. 실제로 2017년 12월 국립공원관리공단의 조사에 따르면 북한산으로 인해 종로5가와 불광동이 피해를 보고 있다고 하였다. 강동구는 한강 북쪽의 산업지역과 하남시 개발과 인접하고, 산지(고덕산, 일자산)로 둘러싸여있다. 교통량과 정체 흐름, 기상 변수 등의 다양한 요인이 작용해 이 지역들의 오염도가 더 심한 것이라고 결론 지을 수 있었다.

3. 연도별 월별 변화량

다음으로 2015년부터 2025년까지 미세먼지의 월별 평균 변화량을 시각화 하였다. 2015년은 2월이 가장 높은 미세먼지 농도를 보이고, 초미세먼지의 경우 특별히 높은 달 없이 대부분 평균 근처에 머무른다. 9월까지 감소하는 추세를 보이다 10월달에 잠시 증가한다. 미세먼지 평균 농도는 47.84 (마이크로그램 퍼 세제곱미터), 초미세먼지 평균 농도는 24.16 이다.

2016년과 2017년도 3월에서 5월 사이에 미세먼지 농도가 가장 높았고, 2017년의 경우 초미세먼지는 3월이 높았다. 7, 8월에 미세먼지 농도가 가장 낮은 것은 강수량의 영향이 있지 않을까 추측하였다. 2018년 3월은 미세먼지 농도가 갑자기 감소하였는데 이는 강수량이 110.7mm로 평년보다 높아서라고 추측하였다. 2019년 12월은 코로나 19가 발생한 시기이다. 2018년과 2019년 역시 7~9월은 낮은 농도를 보였고 1~3월에 높은 농도를 보여주었다.

2020년과 2021년도 앞선 그래프와 비슷한 모양을 보여주었다. 2023년, 2024년 역시 비슷한 모양을 띄었는데 2023년 4월은 마스크가 전면 해제된 시기이다. 2015년부터 2025년 그래프를 전부 살펴보고, 연도별 평균으로 시각화하였을 때 2019년 이후로는 미세먼지의 평균 농도가 꾸준히 감소한 걸 알 수 있다. 2025년의 경우 상대적으로

미세먼지 농도가 높은 1분기만 포함되었기 때문에 증가하였다고 판단할 수 없다. 2019~2025년 전체 평균을 두고 보았을 때 평균 아래에 위치하는 기간은 2020~2024년 이다. 이것을 보고 코로나 시기에는 실제로 미세먼지 농도가 낮았는가를 알아보고자 하였다.

4. 코로나 시기의 미세먼지

코로나 시기 이전, 이후 그래프를 비교하였다. 미세먼지 농도 평균은 코로나19시기 이전 45.95에서 37.77로 감소하였고, 초미세먼지 농도의 평균은 24.88에서 20.52로 감소하였다. 미세먼지 평균 농도가 가장 높은 달끼리 비교하였을 때도 코로나19 시기 이전이 해당 시기보다 높은 것을 볼 수 있다. 코로나 시기 이후에도 꾸준한 미세먼지 정책의 효과로 감소하는 추세를 보이고 있다. 미세먼지 평균 농도는 37.77에서 34.48로, 초미세먼지는 20.52에서 18.27로 감소하였다. 마찬가지로 가장 높은 달끼리 비교하였을 때도 이후 시기가 더 낮음을 알 수 있다.

5. 계절별 미세먼지

다음으로 1년 중 어떤 계절이 가장 미세먼지가 심할지 파이차트로 그 일수를 시각화하였다. 미세먼지 농도가 나쁨 이상을 기록한 계절은 봄이 압도적으로 많았고, 여름의 경우 80을 넘는 날은 없었다. 초미세먼지의 경우, 겨울과 봄 둘다 높은 일수가 많았지만 고울이 조금 더 앞선 것을 확인할 수 있었다. 앞선 미세먼지 농도와 달리 여름도 나쁨에 해당하는 날이 있었다.

6. 지역별 미세먼지 등급 분포 분석

미세먼지 등급 0.0~4.0을 기준으로 2024년 자치구별 미세먼지 분포를 일별로 시각화하였다. 임의로 용산구, 관악구, 마포구를 보았을 때 3월과 4월에 높은 등급이 몰려있는 경우가 많았다.

전체적인 자치구에서 봄, 겨울이 가장 높은 미세먼지 농도를 보여주었다. 봄에는 강북구, 영등포구, 중구, 중랑구를 제외한 모든 자치구가 미세먼지 농도 40을 넘어섰다. 여름, 가을에는 일반적으로 20~25 사이를 기록하였고, 겨울은 여름과 가을보다는 높지만 봄보다는 낮아 30~40정도를 기록하였다.

초미세먼지도 동일하게 시각화를 진행하였다. 등급 0.0~3.0을 기준으로 2024년 자치구별 분포이다. 미세먼지에 비해 등급이 높은 날이 많았는데, 1월~4월, 11~12월 등 비교적 다양한 달에 높은 등급이 몰려 있었다. 강남구, 서대문구, 구로구를 임의로 선택하여 살펴보았을 때 봄과 겨울에 농도가 높은 날이 많음을 확인할 수 있었다.

전체적인 자치구에서 봄, 겨울이 가장 높은 초미세먼지 농도를 보여주었다. 봄에는 서대문구, 노원구, 종로구, 구로구, 중구, 서초구, 영등포구, 강남구, 은평구, 관악구가 초미세먼지 농도 20을 넘어섰고 여름, 가을에는 일반적으로 12~18 정도를 기록하였다. 겨울은 미세먼지와 달리 그 농도가 봄과 비슷하거나 높아 20~25를 기록하였다. 미세먼지와 초미세먼지 전부를 살펴보았을 때, 앞서 언급했던 것처럼 서초구, 종로구, 강동구, 구로구는 다른 자치구보다 높은 농도를 보임을 확인할 수 있었다.

7. 강수량과의 상관성

기상요인 중 강수량과 미세먼지의 상관관계를 확인하였다. 계절별로 농도의 차이가 있는 것은 강수량의 영향이 클 것 같다고 판단하였다. 히트맵 분석 결과, 미세먼지와 초미세먼지는 0.79로 강한 양의 상관관계를 보여 서로 농도가 함께 증가하는 경향이 나타났다. 반면 강수량은 미세먼지 -0.45, 초미세먼지 -0.51을 기록해 모두와 음의 상관관계를 보여, 비가 많이 올 수록 미세먼지 농도가 낮아지는 경향이 확인되었다. 이를 통해 강수량이 미세먼지와 초미세먼지 농도를 완화하는 데 일정한 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 2025년의 경우 표본 수가 적어 제외하고 판단하였다.

8. 미세먼지 저감 정책

미세먼지 저감 정책 예시로 2022년 12월 ~ 2023년 3월동안 진행된 4차 계절 관리제를 선택하였다. 정책은 크게 수송, 난방, 사업장, 노출저감 4개 분야로 나뉘며 총 14개의 주요 과제가 포함되어 있다. 수송 부문에서는 5등급 차량 운행을 제한하고 배출가스를 단속하며 자동차 검사소를 점검하는 등 차량 배출 저감을 중점적으로 시행하였다. 난방 부문은 친환경 보일러를 보급하고 건물 난방 온도를 관리하였고, 사업장 부문은 대기 오염 물질 및 비산 먼지가 발생하는 사업장을 집중 관리 하였다. 노출 저감 부문에서는 도로 청소를 강화하고 실내 공기질을 특별 점검하였으며 집중 관리 구역 등이 포함 되었다.

계절관리제를 시행하기 전과 후를 실제로 비교하였다. 2019년 12월에는 미세먼지와 초미세먼지가 각각 43, 28 수준

으로 나타났다. 2020년 12월 역시 2019년과 비슷한 수준을 유지하였다. 2021년 12월은 3차 계절 관리제 시행으로 미세먼지 농도 39, 초미세먼지 23으로 다소 감소한 면을 보여주었다. 제 4차 계절관리제가 시행된 2022년 12월은 미세먼지 농도 36, 초미세먼지 18로 전년 대비 더욱 개선된 수치를 보였다.

2023년 3월에는 미세먼지 68, 초미세먼지 30으로 급격한 농도 상승이 발생하였다. 2024년 3월, 제5차 계절관리제 시행 이후에는 전년 대비 미세먼지 농도가 개선된 양상을 보였다. 해당 정책은 지금까지 정책 중 가장 효과를 잘 입증하였다고 보도된 바가 있다. 2023년 3월 당시에는 기상 조건의 변화가 영향을 미친 것으로 추정된다. 평균기온이 전년도보다 약 2도 상승하고, 강수량은 줄고, 황사일수는 증가, 습도는 낮았으며, 풍속이 감소해 대기 정체 현상이 발생했을 가능성이 있다고 판단하였다. 황사는 미세먼지의 주요 요인으로 꼽히는 만큼, 이러한 기상 요인들이 복합적으로 작용해 고농도 미세먼지 발생에 기여했을 것으로 유추할 수 있다.

9. 미세먼지 예측 모델

미세먼지 데이터를 분석하고, 이 지식을 바탕으로 미세먼지 농도를 예측할 수 있으면 좋겠다는 생각을 하였다. 2025년 5월 서울특별시 전체 평균 미세먼지 농도를 예측하는 모델을 만들고자 하였다. 데이터는 2024년 서울시 일별 미세먼지 농도 데이터와 기온, 강수량, 습도, 기압, 풍속 데이터를 준비하였다. 미세먼지는 기상변수, 경제 지수, 외부 요인 등 다양한 변수에 의해 발생하지만 시간 관계상 기상 변수와 이전의 농도에 집중하였다. 년월일의 경우 datetime으로 type을 변경하고 변수를 새로 파생하였다. 모델은 총 3가지를 다루었는데 첫번째는 XGBoost이다.

하이퍼 파라미터 튜닝시, 미세먼지 농도 예측 모델의 경우 학습률 0.01, 최대 깊이 5, 결정트리 개수 300이 최적 파라미터로 선정 되었고 초미세먼지 모델의 경우 학습률 0.2, 최대 깊이 7, 결정트리 개수 200이 최적 파라미터가 되었다. 하지만 MAE를 기준으로 하였을 때 큰 차이를 보이지는 않았다. 이를 토대로 5월 미세먼지를 예측한 결과와 시각화 자료이다. 5월 서울 전체 미세먼지 농도는 약 25~35 사이의 결과값을 보여주었고 초미세먼지의 경우 12~14를 맴돌아 크게 치솟거나 떨어지지 않는 그래프가 나왔다.

Random Forest와 KNN 모델도 이용하였다. MAE을 두고 비교하였을 때, Random Forest 모델이 KNN 모델보다 좋은 성능을 보여주었다. Random Forest와 XGBoost의 성능은 거의 비슷하다고 보았다. 선형회귀 모델 보다는 앙상블 모델의 성능이 우수하고 예측의 안정성 측면에서 문제 해결에 효과적이라는 판단 하에 앙상블 모델을 선택하였다. Random Forest와 KNN모델로 5월 미세먼지를 예측한 결과와 시각화 자료이다. 큰 변화가 없는 Random Forest와 달리 증감이 뚜렷한 KNN의 그래프를 확인할 수 있다.

10. 결론

미세먼지 농도 예측은 XGBoost, 초미세먼지 농도 예측은 Random Forest가 적합하다고 판단하여 실제 결과와 비교하였을 때 조금의 차이는 있지만 과거 미세먼지 농도와 기상변수로도 유의미한 예측을 할 수 있다는 결론을 내렸다. 분석 결과를 다음과 같이 정리하였다.

미세먼지는 일별로 어떤 변화를 보이는가

-> 서울은 미세먼지보다 초미세먼지의 영향이 더 강하다

계절별 편차가 존재하는가

-> 봄, 겨울에 미세먼지 농도가 나뉘는 경우가 많다

지역별 편차가 존재하는가

-> 교통량이 많고 환경적 요인이 작용하는 서초구, 구로구, 종로구, 강동구에서 대기질이 가장 안좋게 나타난다

과거에 비해 어떤 추세를 보이는가

-> 꾸준한 노력으로 조금씩 감소하는 추세를 보인다

11. 개선여지

실시간 데이터의 반영이 어려웠다. 공공 API를 활용했다면 보다 구체적이고 신뢰할 만한 결과를 낼 수 있었을 것이다. 미세먼지 저감 정책, 산업 활동 변화, 교통량과 같은 정책적, 사회적 요인을 수치화하여 반영하지 못해 모델의 독립변수 데이터가 부족했다. 마지막으로 사용자가 직접 연도, 자치구, 계절 등을 선택할 수 있도록 dash나 streamlit을 시각화로 활용하였다면 가독성이 높았을 것이다.